MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A33 · FRENTE A · BLOCO A8

Equações e Inequações Exponenciais

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 A solução de $3^{x+1} = 81$ é

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 27

2 A solução de $8^{x} = \frac{1}{4}$ é

(A) $-\frac{2}{3}$ (B) $-\frac{3}{2}$ (C) -2 (D) $\frac{2}{3}$ (E) $-\frac{1}{2}$

3 A soma das soluções de $2^{x^2-5x+6} = 1$ é

(A) 1 (B) 6 (C) -5 (D) 0 (E) 5

4 A soma das soluções de $4^{x} - 5 \cdot 2^{x} + 4 = 0$ é

(A) 1 (B) 4 (C) 5 (D) 0 (E) 2

5 O conjunto solução de $\left(\frac{1}{2}\right)^{x} > 8$ é

(A) $x > 3$ (B) $x < 3$ (C) $x > -3$ (D) $x < -3$ (E) $x < \frac{1}{8}$

6 O conjunto solução de $3^{2x-1} \leq 27$ é

(A) $x \leq 1$ (B) $x \geq 2$ (C) $x \leq 2$ (D) $x \leq 3$ (E) $x \geq 1$

7 A solução de $5^{x} + 5^{x+1} = 150$ é

(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 25 (E) 2

8 A solução de $9^{x} = 3^{x+4}$ é

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 8

9 A solução de $2^{x} \cdot 4^{x} = 64$ é

(A) 2 (B) 1 (C) 3 (D) 6 (E) 8

10 A quantidade de números inteiros x tais que $2 < 2^{x} < 64$ é

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 62

11 Uma população de microrganismos é $N(t) = 100 \cdot 3^{t}$, com t em horas. Ela chega a 8 100 após

(A) 2 h (B) 3 h (C) 4 h (D) 27 h (E) 81 h

12 O produto das soluções de $25^{x} - 30 \cdot 5^{x} + 125 = 0$ é

(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 25 (E) 125

13 O conjunto solução de $(0{,}2)^{x-1} \leq (0{,}2)^{3}$ é

(A) $x \leq 4$ (B) $x \leq 3$ (C) $x \geq 3$ (D) $x < 4$ (E) $x \geq 4$

14 A solução de $4^{x} - 2^{x+2} = 32$ é

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 8

15 O produto das soluções de $2^{x^2} = 256$ é

(A) -8 (B) 8 (C) -4 (D) 0 (E) -16

16 A quantidade de números inteiros que satisfazem $\left(\frac{1}{3}\right)^{x^2-4} > 1$ é

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

17 A população de uma cidade é $P(t) = 2000 \cdot 2^{t/10}$, com t em anos. Ela chegará a 16 000 habitantes após

(A) 8 anos (B) 10 anos (C) 20 anos (D) 30 anos (E) 80 anos

18 A solução de $3^{x+1} + 3^{x-1} = 90$ é

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 9

19 A solução de $2^{3x-2} = \sqrt{2}$ é

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{5}{6}$ (E) 1

20 A quantidade de um medicamento no sangue cai pela metade a cada 4 horas. Partindo de 400 mg, a quantidade chega a 25 mg após

(A) 4 h (B) 8 h (C) 12 h (D) 15 h (E) 16 h

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	E	E	D	C	E	D	A	B

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	E	B	A	C	D	C	D	E

1 **Alternativa B**

$81 = 3^4$: $x + 1 = 4 \Rightarrow x = 3$.

2 **Alternativa A**

$2^{3x} = 2^{-2} \Rightarrow x = -\frac{2}{3}$.

3 **Alternativa E**

$x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x = 2$ ou $x = 3$. Soma: 5.

4 **Alternativa E**

$2^x = 1$ ou $2^x = 4$: $x = 0$ ou $x = 2$. Soma: 2.

5 **Alternativa D**

$2^{-x} > 2^3 \Rightarrow -x > 3 \Rightarrow x < -3$.

6 **Alternativa C**

$2x - 1 \leq 3 \Rightarrow x \leq 2$.

7 **Alternativa E**

$5^x(1 + 5) = 150 \Rightarrow 5^x = 25 \Rightarrow x = 2$.

8 **Alternativa D**

$3^{2x} = 3^{x+4} \Rightarrow 2x = x + 4 \Rightarrow x = 4$.

9 **Alternativa A**

$2^x \cdot 2^{2x} = 2^{3x} = 2^6 \Rightarrow x = 2$.

10 **Alternativa B**

$2^1 < 2^x < 2^6 \Rightarrow 1 < x < 6$: inteiros 2, 3, 4, 5.

11 **Alternativa C**

$3^t = 81 = 3^4 \Rightarrow t = 4$.

12 **Alternativa A**

$5^x = 5$ ou $5^x = 25$: $x = 1$ ou $x = 2$. Produto: 2.

13 **Alternativa E**

Base entre 0 e 1, inverte: $x - 1 \geq 3 \Rightarrow x \geq 4$.

14 **Alternativa B**

$y = 2^x$: $y^2 - 4y - 32 = 0 \Rightarrow y = 8$ (ou -4, descartado). Então $x = 3$.

15 **Alternativa A**

$x^2 = 8 \Rightarrow x = \pm 2\sqrt{2}$. Produto: -8.

16 **Alternativa C**

$1 = \left(\frac{1}{3}\right)^0$; base entre 0 e 1, inverte: $x^2 - 4 < 0 \Rightarrow -2 < x < 2$. Inteiros: $-1, 0, 1$.

17 **Alternativa D**

$2^{t/10} = 8 = 2^3 \Rightarrow t = 30$.

18 **Alternativa C**

$3^x\left(3 + \frac{1}{3}\right) = 90 \Rightarrow 3^x = 27 \Rightarrow x = 3$.

19 **Alternativa D**

$3x - 2 = \frac{1}{2} \Rightarrow 3x = \frac{5}{2} \Rightarrow x = \frac{5}{6}$.

20 **Alternativa E**

$400 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/4} = 25 \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^{t/4} = \frac{1}{16} = \left(\frac{1}{2}\right)^4 \Rightarrow t = 16$ h.